

Trabalho 1 (peso 3)

Equipes: entre 5 e 6 estudantes

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um Sistema Simples Visualizador de Curvas de Bézier utilizando OpenGL, GLUT e GLUI. Para tal, as funcionalidades seguintes devem ser implementadas:

- Os dois eixos principais X e Y devem estar sempre presentes na janela de visualização, em que as cores para os eixos são, respectivamente, verde e azul.
- Visualizar curvas a partir de pontos de controle carregados a partir de um arquivo.obj, cujo formato está descrito na seção 2 e cujo nome será passado como parâmetro pela interface gráfica.
- Utilizar a projeção ortográfica 2D para a visualização da figura abrindo uma janela de tamanho inicial 800x600 pixels que possa ser redimensionada livremente pelo usuário mantendo a proporcionalidade da figura.
- Exibir a curva de Bézier, porém a cor da curva deverá ser diferente da cor do fundo da tela (ver Figura 1). Quando o usuário pressionar o botão direito do mouse, a aplicação deve mostrar um menu com duas opções: a) exibir a curva e o polígono de controle; b) exibir apenas a curva.
- Acrescentar, também, na interface gráfica um menu de opções que permite o usuário aplicar uma sequência de transformações 2D. As transformações podem ser individuais ou compostas. Independente da opção escolhida pelo usuário, exiba a imagem da curva antes e após a transformação, porém a curva deverá estar com uma cor diferente. Portanto, depois da aplicação da transformação, sempre aparecerá duas curvas na cena, isto é, a figura na posição final e a na posição anterior. As equipes devem projetar uma interface que permite esse processo. Incluir a opção para redesenhar a figura na forma original.
- Encerrar a aplicação ao ser pressionado o botão 'sair' ou pressionada a letra Q ou a tecla ESC. (-0,5 ponto se esta funcionalidade não estiver implementada).
- O sistema deve permitir o usuário salvar a nova figura.

O arquivo obj:

- Nunca conterá erros, portanto não precisa verificar um formato inválido.
- Contém uma lista de vértices (pontos de controle) com coordenadas (x, y).
- # é um comentário no mesmo estilo do comentário de uma linha de C++ (//).
- Linhas que iniciem com v indicam um vértice e são seguidas pelas suas coordenadas (x, y).
- O arquivo abaixo (apenas um exemplo) possui uma lista de 4 pontos de controle para a curva a ser visualizada, bem como 5 transformações 2D:

```
#-----  
# cbezier.obj  
# Pontos de controle para uma curva de Bézier de grau 3  
#-----  
# Lista de vértices:  
#-----  
v 25.0 0.0  
v 50.0 25.0  
v 75.0 25.0  
v 95.0 0.0
```

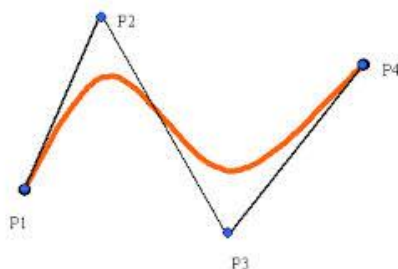


Figura 1: Exemplo de uma curva de Bézier.

Sobre a entrega:

As equipes devem se organizar para elaborar um **desenho interessante e original**, ou seja, cada equipe terá seu próprio desenho. Para isso, o arquivo obj deve conter **todos** os pontos de controle necessários ao **desenho**. Cada arquivo obj deve ter, pelo menos, 300 pontos de controle. Note que será necessário usar várias curvas de Bézier concatenadas até a formação do desenho. Vale ressaltar que será criada uma tarefa no Teams para as equipes entregarem o trabalho num único arquivo .ZIP contendo a pasta com todos os arquivos do projeto OpenGL utilizando o Visual Studio C++.